

Clase 26: Pruebas de hipótesis para media y varianza de una población

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Prueba para la media (varianza conocida)
- 2 Prueba para la media (varianza desconocida)
- 3 Prueba para la varianza poblacional
- 4 Resumen

De los conceptos generales a las pruebas concretas

En la clase anterior vimos el marco general de una prueba de hipótesis: H_0 , H_1 , error tipo I y II, estadístico de prueba, región crítica y valor p. Ahora aplicamos ese marco a los parámetros más habituales de **una** población: la media μ y la varianza σ^2 .

Lo que cambia entre pruebas

Lo único que varía de una prueba a otra es:

- el **estadístico** utilizado,
- su **distribución bajo H_0** ,
- y en consecuencia, la forma de la **región crítica**.

Los pasos 1, 2, 6 y 7 (formular hipótesis, fijar α , decidir, concluir) son siempre los mismos.

En esta clase

Cuatro situaciones: media con varianza conocida (Z), media con varianza desconocida (T de Student), y varianza poblacional (χ^2), todas para una única población normal.

Prueba para μ con σ^2 conocida

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población $N(\mu, \sigma^2)$ (o n grande, por TCL) con σ^2 **conocida**. Se desea probar

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1).$$

H_1	Región crítica	
$\mu \neq \mu_0$	$ Z > z_{\alpha/2}$	bilateral
$\mu > \mu_0$	$Z > z_{\alpha}$	cola derecha
$\mu < \mu_0$	$Z < -z_{\alpha}$	cola izquierda

donde z_{γ} es tal que $P(Z > z_{\gamma}) = \gamma$ para $Z \sim N(0, 1)$.

Ejemplo: prueba bilateral para μ , σ conocida

Example

Una máquina envasa paquetes de café cuyo peso se distribuye $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma = 10$ g. El rótulo indica $\mu_0 = 500$ g. Se toma una muestra de $n = 36$ paquetes y se obtiene $\bar{x} = 496$ g. Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que el peso medio difiere de 500 g?

1. **Hipótesis:** $H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$.

2. **Estadístico:** $Z = \frac{\bar{X} - 500}{10/\sqrt{36}} \sim N(0, 1)$ bajo H_0 .

3. **Región crítica** ($\alpha = 0.05$, bilateral): $|Z| > z_{0.025} = 1.96$.

4. **Cálculo:**

$$z = \frac{496 - 500}{10/\sqrt{36}} = \frac{-4}{1.6667} = -2.40.$$

5. **Decisión:** como $|-2.40| = 2.40 > 1.96$, se **rechaza** H_0 .

6. **Conclusión:** hay evidencia estadísticamente significativa (al 5 %) de que el peso medio de los paquetes difiere de 500 g.

El mismo ejemplo con valor p

Example

Con $z = -2.40$, el valor p de la prueba bilateral es

$$p = 2 \cdot P(Z < -2.40) = 2 \cdot (0.0082) = 0.0164.$$

Como $p = 0.0164 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_0 : misma conclusión que con la región crítica. Si la hipótesis alternativa hubiese sido $H_1 : \mu < 500$ (unilateral izquierda), la región crítica sería $Z < -z_{0.05} = -1.645$; como $-2.40 < -1.645$, también se rechazaría H_0 , y el valor p sería $P(Z < -2.40) = 0.0082$.

Prueba para μ con σ^2 desconocida

En la práctica, σ^2 rara vez se conoce. Si la población es $N(\mu, \sigma^2)$ (o n moderado/grande), se estima σ^2 con la cuasivarianza muestral S^2 y se usa:

Estadístico de prueba

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{n-1},$$

donde $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ y t_{n-1} es la distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad.

H_1	Región crítica
$\mu \neq \mu_0$	$ T > t_{n-1, \alpha/2}$
$\mu > \mu_0$	$T > t_{n-1, \alpha}$
$\mu < \mu_0$	$T < -t_{n-1, \alpha}$

Nota

Ejemplo: prueba unilateral para μ , σ desconocida

Example

Un fabricante de neumáticos afirma que la duración media de un nuevo modelo supera las 40 000 km. En una muestra de $n = 16$ neumáticos se obtuvo $\bar{x} = 41\,200$ km y $s = 1500$ km. Con $\alpha = 0.05$, ¿respaldan los datos la afirmación del fabricante? (Se supone duración $\sim N(\mu, \sigma^2)$.)

1. **Hipótesis:** $H_0 : \mu \leq 40\,000$ vs. $H_1 : \mu > 40\,000$ (se trabaja con $H_0 : \mu = 40\,000$).

2. **Estadístico:** $T = \frac{\bar{X} - 40\,000}{S/\sqrt{16}} \sim t_{15}$ bajo H_0 .

3. **Región crítica:** $T > t_{15, 0.05} = 1.753$.

4. **Cálculo:**

$$t = \frac{41\,200 - 40\,000}{1500/\sqrt{16}} = \frac{1200}{375} = 3.20.$$

5. **Decisión:** $3.20 > 1.753 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

6. **Conclusión:** con un 5 % de significación, la evidencia muestral respalda que la duración media supera los 40 000 km.

¿Estadístico Z o T ? Criterio de elección

Regla práctica

- Si σ^2 es **conocida** (dato del problema, o histórico muy confiable) $\Rightarrow$ usar Z .
- Si σ^2 es **desconocida** y debe estimarse con S^2 a partir de la propia muestra $\Rightarrow$ usar T (Student, $n - 1$ gl).
- Con n grande ($n \geq 30$), la diferencia práctica entre Z y T es despreciable, pero conceptualmente el estadístico correcto sigue siendo T si σ^2 no se conoce.

Ejemplo: prueba bilateral con T , dos colas

Un laboratorio farmacéutico debe verificar que los comprimidos contienen $\mu_0 = 250$ mg del principio activo. En $n = 10$ comprimidos se midió $\bar{x} = 247.5$ mg y $s = 4.8$ mg. Con $\alpha = 0.05$: $H_0 : \mu = 250$ vs. $H_1 : \mu \neq 250$. Región crítica (gl= 9): $|T| > t_{9,0.025} = 2.262$.

$$t = \frac{247.5 - 250}{4.8/\sqrt{10}} = \frac{-2.5}{1.518} = -1.65.$$

Como $|-1.65| = 1.65 < 2.262$, no se rechaza H_0 ; no hay evidencia de que el contenido

Prueba de hipótesis para σ^2

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población $N(\mu, \sigma^2)$. Se desea probar

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2.$$

Estadístico de prueba

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0}{\sim} \chi_{n-1}^2.$$

H_1	Región crítica
$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2$ o $\chi^2 > \chi_{n-1, \alpha/2}^2$
$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 > \chi_{n-1, \alpha}^2$
$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi_{n-1, 1-\alpha}^2$

donde $\chi_{n-1, \gamma}^2$ es el valor tal que $P(\chi_{n-1}^2 > \chi_{n-1, \gamma}^2) = \gamma$. Notar que χ_{n-1}^2 **no es simétrica**, por lo que en el caso bilateral los dos valores críticos no son opuestos.

Ejemplo: prueba para σ^2

Example

Un proceso de llenado de botellas debe tener una desviación estándar no mayor a $\sigma_0 = 2$ mL para cumplir con el control de calidad (varianza $\sigma_0^2 = 4$). En una muestra de $n = 20$ botellas se midió $s^2 = 6.1$ mL². Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que la variabilidad del proceso excede la tolerancia?

1. **Hipótesis:** $H_0 : \sigma^2 \leq 4$ vs. $H_1 : \sigma^2 > 4$ (se usa $H_0 : \sigma^2 = 4$).

2. **Estadístico:** $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{4} \sim \chi_{19}^2$ bajo H_0 .

3. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi_{19,0.05}^2 = 30.14$.

4. **Cálculo:**

$$\chi^2 = \frac{19 \times 6.1}{4} = \frac{115.9}{4} = 28.98.$$

5. **Decisión:** $28.98 < 30.14 \Rightarrow$ **no se rechaza H_0 .**

6. **Conclusión:** con un 5 % de significación, no hay evidencia suficiente de que la variabilidad del proceso supere la tolerancia especificada.

Ejemplo: prueba bilateral para σ^2

Example

Un laboratorio requiere que la varianza de las mediciones de un instrumento sea exactamente $\sigma_0^2 = 0.25$. Una muestra de $n = 15$ mediciones da $s^2 = 0.42$. Con $\alpha = 0.10$, ¿hay evidencia de que la varianza real difiere de 0.25?

Hipótesis: $H_0 : \sigma^2 = 0.25$ vs. $H_1 : \sigma^2 \neq 0.25$.

Región crítica ($\alpha = 0.10$, $n - 1 = 14$ gl): se rechaza si $\chi^2 < \chi_{14, 0.95}^2 = 6.571$ o $\chi^2 > \chi_{14, 0.05}^2 = 23.68$.

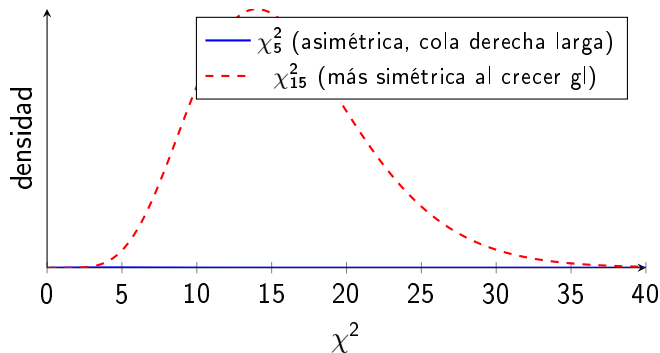
Cálculo:

$$\chi^2 = \frac{14 \times 0.42}{0.25} = \frac{5.88}{0.25} = 23.52.$$

Decisión: como $23.52 < 23.68$, **no se rechaza** H_0 (aunque el valor está muy cerca del límite crítico).

Conclusión: al nivel 10 %, no hay evidencia suficiente para afirmar que la varianza difiere de 0.25; el resultado sugiere revisar el proceso con una muestra mayor.

Forma de la distribución χ^2_{n-1}



A diferencia de Z y T , la distribución χ^2 es **asimétrica** y solo toma valores no negativos; por eso, en el caso bilateral, los valores críticos inferior y superior no son simétricos respecto de un centro.

Ejemplo: prueba para σ^2 , cola izquierda

Example

Un nuevo método de medición promete **reducir** la variabilidad respecto del método actual, cuya varianza es $\sigma_0^2 = 9$. En una muestra de $n = 25$ mediciones con el nuevo método se obtuvo $s^2 = 5.2$. Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que el nuevo método reduce la variabilidad?

Hipótesis: $H_0 : \sigma^2 \geq 9$ vs. $H_1 : \sigma^2 < 9$ (se usa $H_0 : \sigma^2 = 9$).

Región crítica ($gl = 24$): $\chi^2 < \chi_{24, 0.95}^2 = 13.85$.

Cálculo:

$$\chi^2 = \frac{24 \times 5.2}{9} = \frac{124.8}{9} = 13.87.$$

Decisión: $13.87 > 13.85 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 (por un margen mínimo).

Conclusión: al 5 %, la evidencia no alcanza —por muy poco— para afirmar que el nuevo método reduce la variabilidad; se sugiere ampliar la muestra.

Resumen: pruebas para una población

Parámetro	Condición	Estadístico	Distribución bajo H_0
Media μ	σ^2 conocida	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
Media μ	σ^2 desconocida	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
Varianza σ^2	población normal	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	χ_{n-1}^2

- Para H_1 bilateral, la región crítica tiene dos colas; para H_1 unilateral, una sola cola (izquierda o derecha según el sentido de la desigualdad).
- La distribución χ^2 no es simétrica: los valores críticos bilaterales no son opuestos entre sí.
- Próxima clase: extensión de estas pruebas a la **comparación de dos poblaciones** (medias y varianzas).